

一九九六年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.

2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.

3. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y''|_{x=\sqrt{3}} =$ _____.

4. 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} =$$
 _____.

5. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1}$ ($i = 1, 2, 3$), 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是……………()

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值.
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 设 $f(x)$ 处处可导, 则……………()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则……………()

- (A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$.
- (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$.
- (C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$.
- (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$.

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则..... ()

- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
 (B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
 (C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
 (D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.
5. 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是
- (A) $P(A) < P(A|B)$. (B) $P(A) \leq P(A|B)$.
 (C) $P(A) > P(A|B)$. (D) $P(A) \geq P(A|B)$.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx$.

六、(本题满分 7 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

- (I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.
 (II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$.

- (I) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;
 (II) 计算上述两个平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

八、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$
 讨论参数 p, t 取何值时, 方程组

有解? 无解? 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示通解.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵, 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

十二、(本题满分 7 分)

某电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作, 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.